

Extração Autônoma de Dados Operacionais: um Procedimento Padrão para o Engenheiro de Produção

Geovana Vithória de Andrade Santos (Universidade Federal de Goiás - UFG)

Maria Eduarda Ribeiro de Paula (Universidade Federal de Goiás - UFG)



O avanço da Indústria 4.0 tem ampliado o volume de dados operacionais disponíveis nas organizações industriais, transformando o perfil profissional do Engenheiro de Produção. Nesse contexto, a dependência de equipes de Tecnologia da Informação para extração de dados gera gargalos analíticos que comprometem a agilidade da tomada de decisão. O presente trabalho descreve, por meio de um Procedimento Operacional Padrão (POP), o processo de conexão, extração e análise de dados operacionais diretamente de bancos de dados relacionais e não relacionais. A pesquisa é aplicada e demonstrativa, com abordagem quali-quantitativa, executada sobre um dataset representativo de um ambiente industrial. O procedimento foi estruturado em cinco fases: conexão ao banco, exploração da estrutura, extração, geração de indicadores e interpretação dos resultados, utilizando Python, pandas e Jupyter Notebook. Os resultados demonstram que o engenheiro de produção possui capacidade técnica para acessar fontes primárias de dados e transformá-los em conhecimento estratégico, completando o ciclo dado-informação-conhecimento-decisão, reduzindo o tempo de resposta operacional e promovendo a melhoria contínua.

Palavras-chave: Banco de dados; NoSQL; SQL; análise de dados.

1. Introdução

No cenário econômico e corporativo atual, marcado por um mercado altamente ágil, dinâmico e competitivo, as organizações industriais são constantemente desafiadas a atender às crescentes exigências dos consumidores, otimizar seus recursos e manter sua posição de destaque no setor. A evolução dos paradigmas industriais, comumente denominada Indústria 4.0, tem exigido das organizações a integração de tecnologias digitais aos processos físicos de manufatura. Dentre os principais pilares desta transformação, destaca-se o uso de sistemas de informação e a disponibilização de grandes volumes de dados operacionais em tempo real (Fukuda; Mariz; Mesquita, 2017).

O ambiente industrial contemporâneo exige tomadas de decisão que sejam baseadas em evidências quantitativas e qualitativas seguras. Com o advento de novas tecnologias e a interconectividade dos equipamentos fabris, a gestão de operações passou a depender fortemente da análise de dados precisos. Para que o processo de tomada de decisão seja efetivo, os gestores e engenheiros precisam ter acesso rápido e confiável às informações geradas no chão de fábrica.

No contexto da Engenharia de Produção, essa alta disponibilidade de dados alterou significativamente o perfil profissional exigido pelo mercado, que agora necessita de engenheiros com maior domínio de tecnologias de informação e autonomia analítica (Sackey et al., 2016). Com o surgimento de tecnologias como a computação em nuvem, a Internet das Coisas (IoT) e a infraestrutura de Sistemas de Informação Gerenciais (SIG), o Engenheiro de Produção deixou de ser apenas um observador dos processos físicos para atuar diretamente na análise de dados e informações digitais.

No entanto, em muitas organizações, a extração e a análise desses dados ainda dependem de relatórios estáticos gerados por sistemas legados ou de chamados intermediários à equipe de Tecnologia da Informação (TI). Esse processo gera atrasos e a perda da granularidade das informações, impedindo que o profissional acesse os dados primários (Carvalho, 2019). A dependência da equipe de TI para a extração de dados operacionais cria gargalos analíticos, uma vez que o profissional não consegue responder às suas próprias dúvidas no momento em que o problema de produção ocorre. A integração do profissional com a tecnologia da informação é apontada por Ciolacu et al. (2017) como um dos requisitos para o desempenho e eficiência da nova geração de estudantes e engenheiros.

O acesso direto aos bancos de dados primários promove a autonomia analítica do Engenheiro de Produção. Ao atuar diretamente na fonte dos dados (seja em bancos de dados relacionais como o PostgreSQL ou não-relacionais como o MongoDB), o profissional consegue gerar

indicadores de desempenho mais precisos para identificar falhas e otimizar processos produtivos. De acordo com Date (2004), a separação clara entre as camadas de aplicação e o armazenamento de dados assegura a segurança e a consistência das informações, permitindo que diferentes setores utilizem a base de dados como fonte da verdade. Conforme Laudon e Laudon (2014), a utilização de sistemas de informação permite converter dados brutos em conhecimento para a organização.

Para conferir maior assertividade a essas análises, destacam-se na literatura ferramentas e procedimentos de padronização. Sousa et al. (2018) apontam a modelagem de dados como a prática de representar as informações por meio de estruturas formais que possibilitam a análise e resolução de problemas, contribuindo para a melhoria de todo o sistema. Paralelamente, o mapeamento e o desenho de procedimentos operacionais possibilitam registrar de forma estruturada todas as etapas e componentes de uma análise, objetivando a padronização, a repetibilidade e o combate aos desperdícios de tempo (Francisconi, 2021).

Diante da segurança e dos resultados concretos que a gestão de dados proporciona, o presente trabalho justifica-se pela relevância acadêmica e prática da integração entre a Engenharia de Produção e a tecnologia de dados. O trabalho visa descrever, por meio de um Procedimento Operacional Padrão (POP), o passo a passo para a conexão, extração e análise de dados operacionais diretamente da fonte. Dessa forma, busca-se demonstrar que o Engenheiro de Produção possui a capacidade técnica de extrair e analisar informações para apoiar a tomada de decisões, diminuindo o tempo de resposta nas operações e promovendo a melhoria contínua.

A partir dessa problemática, formula-se a seguinte questão de pesquisa: De que maneira a extração de dados diretamente do banco de dados, combinada com as metodologias de Engenharia de Produção, pode contribuir para a autonomia analítica e a melhoria da tomada de decisão operacional?

A estrutura do trabalho foi organizada de modo que apresentasse a introdução, na qual é exposta uma abordagem inicial do assunto; o referencial teórico, com os conceitos de Sistemas de Informação Gerenciais (SIG), arquitetura de software e bancos de dados; a metodologia (POP) para execução do estudo; os resultados observados e, por fim, as considerações finais e referências bibliográficas.

2. Referencial Teórico

2.1 Sistemas de Informação e Sistemas Integrados de Gestão

Os sistemas de informação constituem um conjunto de recursos — incluindo pessoas, hardware, software, redes e dados — responsáveis por coletar, processar e disseminar informações dentro das organizações (O'BRIEN, 2004). Conforme Laudon e Laudon (2014), esses sistemas podem ser classificados de acordo com o nível organizacional que suportam: os Sistemas de Processamento de Transações (SPT) registram as operações do cotidiano; os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) consolidam dados transacionais em relatórios para o nível gerencial-médio; e os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) auxiliam análises não estruturadas para a alta administração. É importante distinguir o SIG — categoria funcional de sistema de informação voltada a relatórios consolidados — dos Sistemas Integrados de Gestão, denominados *Enterprise Resource Planning* (ERP). O ERP é uma plataforma corporativa que integra dados e processos de diferentes áreas funcionais da empresa em um único banco de dados, funcionando essencialmente como um SPT de escopo corporativo. Segundo Laudon e Laudon (2014), os sistemas ERP integram e coordenam os processos de negócios em todas as áreas funcionais da empresa, fornecendo uma visão única e em tempo real dos dados operacionais e financeiros.

Tais sistemas também atuam como mecanismos de feedback organizacional, permitindo o monitoramento do desempenho e o alinhamento com os objetivos estratégicos (STAIR; REYNOLDS, 2011).

No contexto organizacional, os sistemas de informação são classificados de acordo com o nível de suporte oferecido. De acordo com O'Brien (2004), destacam-se os Sistemas de Processamento de Transações (SPT), responsáveis pelo registro das operações diárias; os Sistemas de Informação Gerencial (SIG), utilizados para geração de relatórios e controle; e os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), voltados para análises mais complexas. Nesse cenário, os sistemas ERP consolidam essas funções ao integrar dados provenientes de diferentes áreas em uma única plataforma (LAUDON; LAUDON, 2014).

A utilização desses sistemas está diretamente relacionada ao pensamento sistêmico, que considera a organização como um conjunto de elementos interdependentes. Segundo Peter Senge (1990), o pensamento sistêmico permite compreender as inter-relações entre os processos organizacionais, favorecendo uma visão integrada das operações. Essa abordagem é fundamental para a Engenharia de Produção, uma vez que possibilita a análise conjunta dos diferentes fluxos produtivos e informacionais.

O funcionamento dos sistemas integrados de gestão está baseado no ciclo de transformação de dados em conhecimento. Conforme Stair e Reynolds (2011), os dados representam fatos brutos sem interpretação; ao serem processados e organizados, transformam-se em

informações; e, quando analisadas e contextualizadas, essas informações geram conhecimento para a tomada de decisão. No ambiente produtivo, dados como tempos de ciclo, volumes de produção e paradas de máquinas são coletados por sistemas transacionais e posteriormente processados pelos sistemas de informação, refletindo o desempenho operacional (LAUDON; LAUDON, 2014).

Dessa forma, os sistemas integrados de gestão, aliados ao uso estruturado de sistemas de informação, possibilitam a transformação de dados operacionais em informações estratégicas, sendo fundamentais para o planejamento, controle e melhoria contínua dos processos organizacionais.

2.2 Arquitetura de software

A arquitetura de software refere-se à estrutura organizacional dos sistemas, definindo como seus componentes são organizados e como interagem entre si. Segundo Len Bass, Paul Clements e Rick Kazman (2012), a arquitetura estabelece os elementos do sistema, suas relações e os princípios que orientam seu design e evolução, sendo fundamental para garantir desempenho, escalabilidade e manutenção. Um dos conceitos centrais é a separação em camadas, que organiza o sistema em níveis como apresentação, aplicação e dados. De acordo com Martin Fowler (2002), essa divisão reduz o acoplamento entre componentes, facilitando a manutenção e evolução dos sistemas.

Evoluindo esse conceito, a *Clean Architecture*, proposta por Robert C. Martin (2017), estabelece uma organização baseada na independência das camadas, na qual as regras de negócio são isoladas das dependências externas, como interfaces e bancos de dados. Nesse modelo, o banco de dados deve ser tratado como um detalhe de implementação, pertencente à camada de infraestrutura, e não como o centro da aplicação. No contexto dessa abordagem, o banco de dados assume o papel de infraestrutura, sendo responsável pelo armazenamento persistente das informações. Conforme C. J. Date (2004), a separação entre a camada de aplicação e a camada de dados é essencial para garantir integridade, segurança e independência das informações, permitindo que alterações no sistema não comprometam a estrutura da base de dados.

Essa organização arquitetural possibilita maior flexibilidade no acesso e manipulação dos dados, permitindo que ferramentas analíticas e usuários especializados realizem consultas diretamente na base de dados sem interferir na lógica operacional do sistema. Além disso, o uso de camadas bem definidas contribui para a escalabilidade e reutilização dos sistemas, aspectos fundamentais em ambientes organizacionais que dependem da análise contínua de

grandes volumes de dados. Dessa forma, a arquitetura baseada em camadas e nos princípios da Clean Architecture, aliada à separação do banco de dados como componente de infraestrutura, constitui um elemento essencial para garantir a organização, confiabilidade e acessibilidade das informações utilizadas na tomada de decisão.

2.3 Bancos de Dados (histórico, modelos, normalização, agregações e composições)

Os bancos de dados constituem a base para o armazenamento e gerenciamento de informações nas organizações, sendo fundamentais para o suporte à tomada de decisão. Historicamente, os primeiros modelos de banco de dados surgiram nas décadas de 1960 e 1970, com estruturas hierárquicas e em rede, evoluindo posteriormente para o modelo relacional, proposto por Edgar F. Codd (1970), que introduziu a organização dos dados em tabelas (relações) e estabeleceu princípios como integridade e independência dos dados. Segundo Ramez Elmasri e Shamkant Navathe (2016), os bancos de dados podem ser definidos como coleções organizadas de dados inter-relacionados, projetadas para atender às necessidades de informação de uma organização.

O modelo relacional tornou-se amplamente adotado devido à sua simplicidade e robustez, permitindo a manipulação dos dados por meio da linguagem SQL. No entanto, com o crescimento do volume, variedade e velocidade dos dados, surgiram os bancos de dados não relacionais (NoSQL), que oferecem maior flexibilidade estrutural e escalabilidade. De acordo com Pramod J. Sadalage e Martin Fowler (2013), os bancos NoSQL são projetados para lidar com grandes volumes de dados distribuídos, sendo classificados em modelos como chave-valor, documentos, colunas e grafo, enquanto os bancos relacionais priorizam consistência e integridade, os NoSQL enfatizam escalabilidade e desempenho em ambientes distribuídos.

A organização eficiente dos dados em bancos relacionais depende do processo de normalização, que visa eliminar redundâncias e evitar inconsistências. Conforme proposto por Edgar F. Codd (1970), a normalização é estruturada em formas normais progressivas. A Primeira Forma Normal (1FN) exige que todos os atributos de uma tabela contenham apenas valores atômicos e indivisíveis, ou seja, sem grupos repetitivos ou listas em um único campo — por exemplo, uma tabela de ordens de produção não pode armazenar múltiplos componentes em uma única coluna; cada componente deve ocupar sua própria linha. A Segunda Forma Normal (2FN), aplicável a tabelas com chave primária composta, exige que todos os atributos não-chave dependam da chave primária inteira, e não apenas de parte dela — em uma tabela de itens de pedido com chave (id_pedido, id_produto), a descrição do

produto depende apenas de `id_produto` e deve ser movida para uma tabela separada de produtos. A Terceira Forma Normal (3FN) elimina dependências transitivas, determinando que nenhum atributo não-chave dependa de outro atributo não-chave, por exemplo, se uma tabela de funcionários armazena o `id_setor` e o `nome_setor`, o `nome_setor` depende de `id_setor` (não diretamente da chave primária do funcionário) e deve ser separado em uma tabela de setores. Segundo Elmasri e Navathe (2016), a aplicação dessas formas contribui para a integridade dos dados e para a eficiência das operações de consulta.

Além da estruturação dos dados, a análise das informações armazenadas depende de operações de consulta e manipulação. Em SQL, funções de agrupamento, como SUM, AVG, COUNT e GROUP BY, permitem resumir e sumarizar grandes volumes de dados, enquanto operações de junção (JOIN) possibilitam combinar registros de diferentes tabelas com base em chaves relacionadas (Date, 2004). Esses recursos são fundamentais para transformar dados operacionais em indicadores e apoiar a tomada de decisão. É importante não confundir esses mecanismos de consulta SQL com os conceitos estruturais de agregação e composição da modelagem de dados, que serão tratados no parágrafo seguinte e se referem à natureza dos vínculos entre entidades no modelo relacional e na UML.

Os relacionamentos entre entidades em um banco de dados relacional são classificados de acordo com sua cardinalidade. O relacionamento um para um (1:1) ocorre quando cada registro de uma entidade corresponde exatamente a um registro de outra, como a relação entre um funcionário e seu crachá. O relacionamento um para muitos (1:N) é o mais frequente: um setor, por exemplo, pode conter vários funcionários, mas cada funcionário pertence a um único setor. Já o relacionamento muitos para muitos (N:M), como entre produtos e fornecedores, em que um produto pode ser fornecido por vários fornecedores e um fornecedor pode atender vários produtos, exige a criação de uma tabela associativa para sua implementação (Elmasri; Navathe, 2016).

No que se refere à natureza dos vínculos entre entidades, a modelagem distingue dois conceitos fundamentais: agregação e composição. A agregação representa uma relação do tipo "tem um", na qual as partes existem independentemente do todo, como a relação entre fornecedor e pedido de compra, em que o fornecedor permanece cadastrado no sistema mesmo sem pedidos associados. A composição, por sua vez, representa uma relação do tipo "parte de", em que as partes não existem sem o todo, como os itens de uma ordem de produção, que perdem o sentido caso a ordem seja excluída. Em bancos relacionais, a composição é implementada com a cláusula `'ON DELETE CASCADE'`; em bancos

documentais como o MongoDB, é representada por documentos embutidos (Fowler; Sadalage, 2013).

Por fim, o conceito de persistência poliglota (polyglot persistence) representa uma tendência consolidada na arquitetura de sistemas modernos: em vez de adotar um único SGBD para todas as necessidades, as organizações utilizam diferentes bancos de dados para diferentes problemas dentro de uma mesma solução, bancos relacionais para dados transacionais estruturados, como ERP e controle de estoque, e bancos documentais ou de séries temporais para dados de sensores, logs de produção e monitoramento em tempo real (FOWLER; SADALAGE, 2013).

2.4 Escolha do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) no contexto da Engenharia de Produção

A escolha do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) adequado constitui um fator estratégico para a eficiência na coleta, armazenamento, processamento e análise de dados operacionais. No contexto da Engenharia de Produção, diferentes processos industriais geram dados com características distintas, exigindo modelos de armazenamento compatíveis com o volume, a estrutura e a velocidade das informações produzidas.

Os bancos de dados relacionais, como PostgreSQL e MySQL, organizam as informações em tabelas estruturadas e inter-relacionadas, utilizando o modelo relacional proposto por Codd (1970). Esses sistemas priorizam a integridade dos dados e a consistência transacional por meio das propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), sendo amplamente utilizados em aplicações corporativas e sistemas ERP. Segundo Elmasri e Navathe (2016), os bancos relacionais são especialmente indicados para cenários em que os dados possuem estrutura bem definida e relacionamentos consistentes, como ordens de produção, controle de estoque, cadastro de fornecedores e apontamentos de produção.

Entre os principais SGBDs relacionais, destaca-se o PostgreSQL, reconhecido pela robustez, conformidade com padrões SQL e suporte avançado a consultas complexas e análises analíticas. Já o MySQL possui ampla adoção em aplicações corporativas devido à simplicidade de administração, desempenho operacional e facilidade de integração com sistemas web e aplicações empresariais.

Com o crescimento do volume e da variedade de dados industriais, surgiram os bancos de dados não relacionais (NoSQL), projetados para oferecer maior flexibilidade estrutural e escalabilidade horizontal. Diferentemente dos bancos relacionais, os bancos NoSQL não exigem um esquema rígido de tabelas, permitindo armazenar dados heterogêneos e semi

estruturados. Conforme Fowler e Sadalage (2013), esses sistemas são particularmente úteis em ambientes de alta variabilidade e grande volume de dados.

O MongoDB, por exemplo, utiliza o modelo documental, armazenando informações em documentos no formato JSON/BSON. Essa característica permite registrar dados com estruturas variáveis, tornando-o adequado para aplicações industriais como inspeções de qualidade, registros de manutenção, logs operacionais e dados provenientes de dispositivos IoT. Já o Cassandra adota o modelo orientado a colunas distribuídas, sendo otimizado para aplicações com elevada taxa de escrita e necessidade de alta disponibilidade, como sistemas de monitoramento contínuo de máquinas e coleta massiva de dados em tempo real.

A definição do SGBD mais adequado deve considerar critérios como volume de dados, velocidade de geração das informações, necessidade de consistência, flexibilidade estrutural e complexidade dos relacionamentos existentes. Em muitos cenários industriais, diferentes bancos podem coexistir em uma mesma arquitetura computacional, conceito conhecido como persistência poliglota (polyglot persistence), no qual cada tecnologia é utilizada conforme sua especialidade funcional (Fowler; Sadalage, 2013).

Além disso, a escolha do banco de dados impacta diretamente as ferramentas utilizadas para administração e análise dos dados. Em aplicações voltadas à Engenharia de Produção, é comum a integração entre SGBDs, ferramentas gráficas de gerenciamento e bibliotecas Python voltadas à extração e manipulação de dados. O Quadro 1 apresenta uma síntese comparativa dos principais SGBDs estudados, enquanto a figura 1 apresenta as decisões para escolher o SGDB ideal.

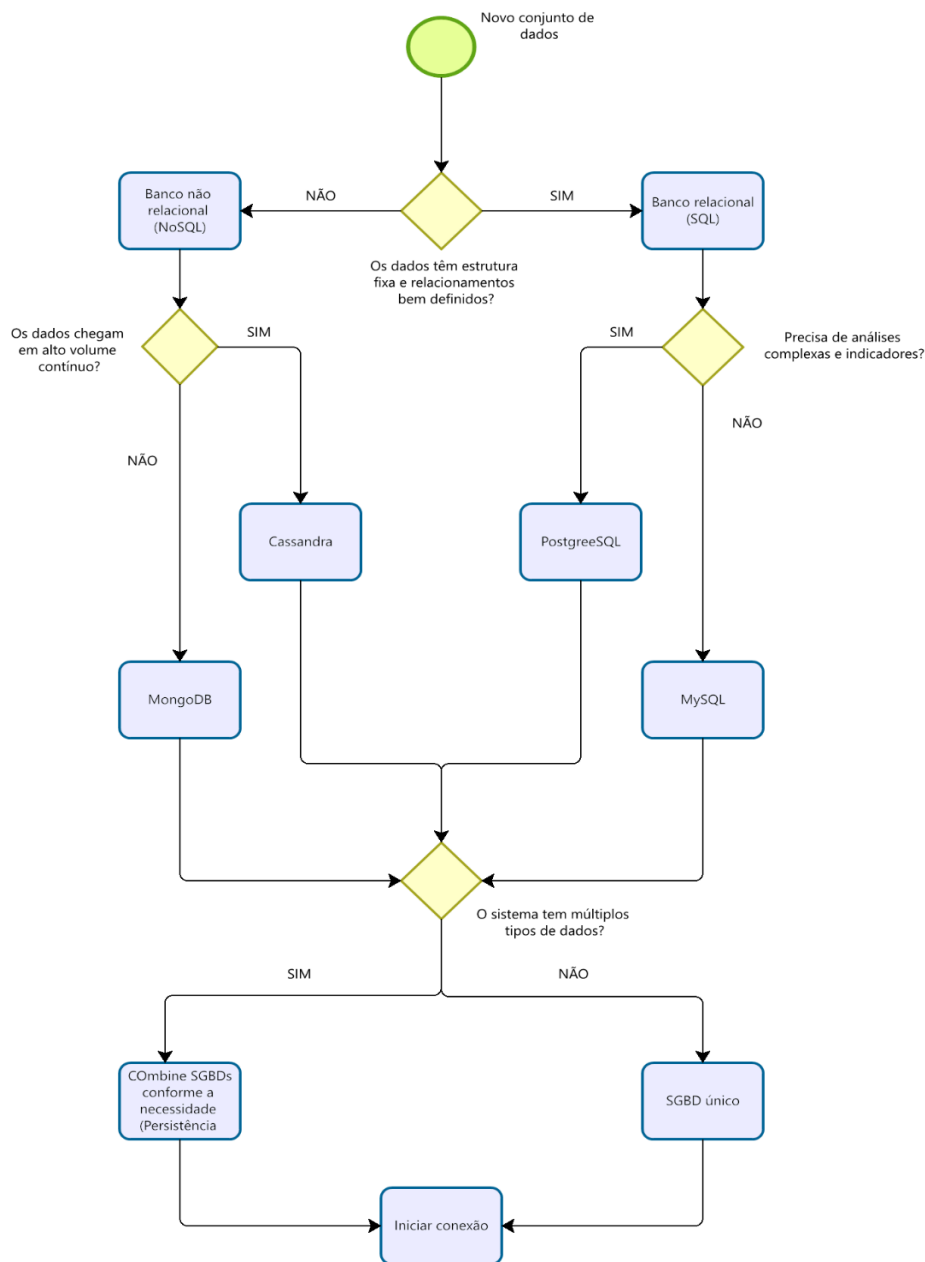
Quadro 1 - Principais Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados

SGBD	Modelo	Exemplo de Uso na Produção Industrial
PostgreSQL	Relacional	Ordens de produção, controle de estoque, apontamento de produção, cadastro de produtos e indicadores de desempenho (OEE, taxa de refugo).
MySQL	Relacional	Registro de fornecedores, controle de entrada e saída de materiais, planejamento da produção (MRP) e histórico de manutenções.

MongoDB	Não relacional (Documental)	Logs de paradas de máquina, registros de inspeção de qualidade com campos variáveis, dados de sensores IoT e rastreabilidade de lotes.
Cassandra	Não relacional (Colunar)	Monitoramento contínuo de equipamentos em larga escala, coleta de dados de múltiplas linhas de produção simultaneamente e séries temporais de alto volume.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 1 — Fluxograma de escolha do SGDB



Fontes: Elaborado pelos autores.

Na Engenharia de Produção, os bancos NoSQL tornam-se especialmente relevantes em situações nas quais os bancos relacionais apresentam limitações estruturais ou de desempenho. Um exemplo ocorre nos registros de inspeção de qualidade, em que diferentes produtos podem possuir conjuntos distintos de atributos avaliados. Em bancos relacionais, essa variabilidade frequentemente resulta em tabelas com grande quantidade de campos nulos ou na necessidade de múltiplas tabelas auxiliares. Em bancos documentais, como o

MongoDB, cada documento pode armazenar apenas os atributos necessários, aumentando a flexibilidade do sistema.

Outro cenário típico refere-se ao monitoramento industrial em tempo real. Sensores instalados em equipamentos podem gerar milhares de registros por segundo relacionados à temperatura, vibração, pressão e consumo energético. Nesses casos, bancos distribuídos como Cassandra apresentam melhor desempenho devido à capacidade de processamento paralelo e elevada taxa de escrita.

Os bancos NoSQL também apresentam vantagens em aplicações envolvendo rastreabilidade complexa e análise de redes produtivas. Em cadeias produtivas integradas, um componente pode estar relacionado simultaneamente a fornecedores, ordens de produção, lotes e produtos finais. Estruturas dessa natureza tendem a gerar consultas complexas em modelos relacionais tradicionais, favorecendo a adoção de bancos orientados a grafos em aplicações específicas.

Dessa forma, a seleção do SGBD deve estar alinhada às características operacionais do sistema produtivo e aos objetivos analíticos da organização. A compreensão das diferenças entre bancos relacionais e não relacionais amplia a autonomia técnica do Engenheiro de Produção, permitindo que o profissional escolha tecnologias mais adequadas para transformar dados operacionais em informações estratégicas para a tomada de decisão.

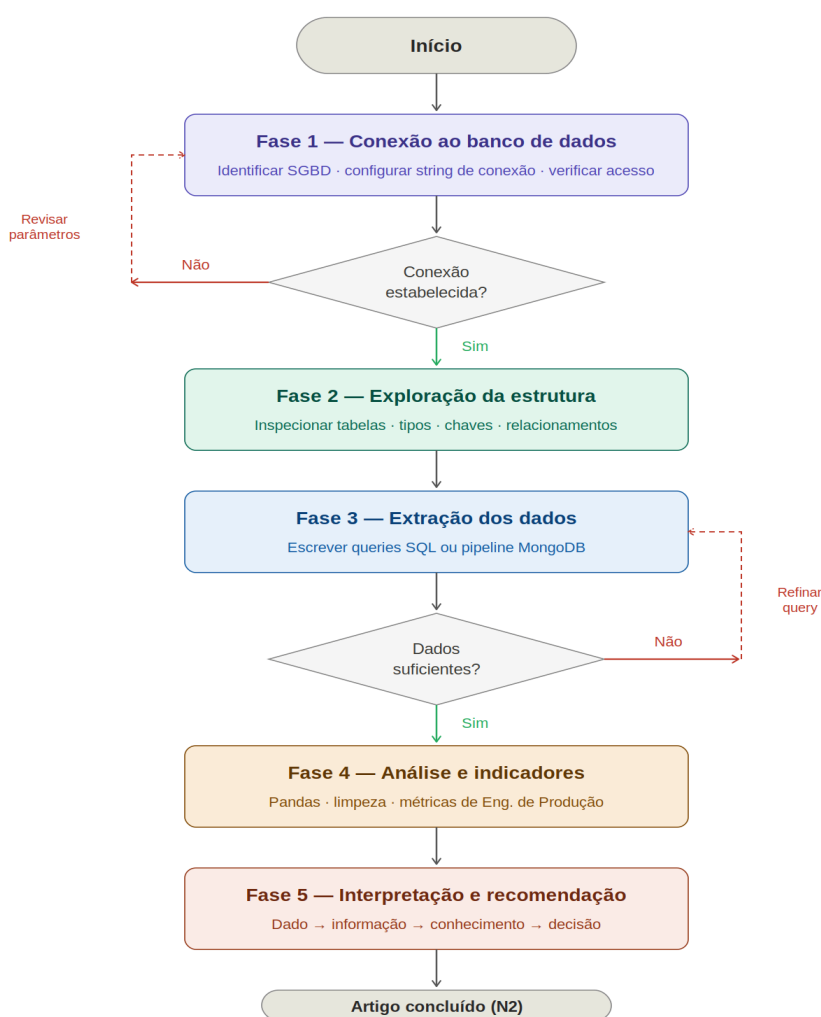
3. Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada de natureza demonstrativa, com abordagem quali-quantitativa. Do ponto de vista dos objetivos, é simultaneamente descritiva, pois sistematiza e documenta um procedimento técnico, e exploratória, uma vez que investiga a aplicabilidade do acesso direto a bancos de dados como prática autônoma do engenheiro de produção (GIL, 2002). Quanto aos procedimentos técnicos, o trabalho não se enquadra como estudo de caso no sentido clássico de Yin (2015), que pressupõe a investigação de um fenômeno em seu contexto organizacional real com múltiplas fontes de evidência. Trata-se, antes, de uma pesquisa demonstrativa: o procedimento operacional proposto é executado sobre um dataset estruturado, utilizado como material empírico para validação do método.

A fonte de dados consiste em um conjunto de dados representativo de um ambiente de produção industrial, disponibilizado pelo docente responsável pela disciplina. Essa abordagem é metodologicamente coerente: um Procedimento Operacional Padrão (POP), por definição, deve ser elaborado de forma independente dos dados específicos sobre os quais será aplicado, garantindo sua replicabilidade a diferentes contextos organizacionais (ABNT NBR ISO 9001, 2015).

Para garantir a repetibilidade, a qualidade e a rastreabilidade do procedimento de extração de dados, as etapas metodológicas deste trabalho foram estruturadas em um fluxo lógico e sequencial. A Figura 1 apresenta o fluxograma do Procedimento Operacional Padrão proposto, detalhando desde a conexão inicial com o Banco de Dados até a conversão final dos dados brutos em conhecimento estratégico para a tomada de decisão. Este mapeamento visual serve como guia para que o engenheiro de produção execute a análise de forma autônoma e padronizada.

Figura 2 — Fluxograma metodológico da pesquisa.



Fonte: Elaborado pelos autores.

O POP a ser executado está estruturado nas seguintes fases:

1. Fase 1: Conexão ao banco de dados: após o recebimento do dataset pelo docente, identificou-se o SGBD utilizado e estabeleceu-se a conexão por meio da biblioteca Python compatível (psycopg2 para PostgreSQL, mysql-connector para MySQL ou pymongo para MongoDB), configurando-se a string de conexão com os parâmetros

fornecidos (host, porta, nome do banco, usuário e senha), e a conectividade será verificada por meio de uma consulta de teste.

2. Fase 2 - Exploração da estrutura: uma vez conectado, realizou-se a inspeção do esquema do banco de dados, identificando tabelas ou coleções disponíveis, tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos existentes. Essa fase resultou na elaboração de um diagrama do modelo de dados, elaborado como evidência do entendimento da estrutura antes da extração.
3. Fase 3 - Extração dos dados: com base na estrutura identificada na fase anterior, foram desenvolvidas consultas em SQL ou pipelines de agregação (MongoDB), conforme o SGBD adotado com o objetivo de recuperar os dados relevantes para a análise. As queries foram documentadas e comentadas no artigo, explicitando sua finalidade e os conceitos teóricos que aplicam, tais como normalização, agregação e composição.
4. Fase 4 - Análise e geração de indicadores: os dados extraídos foram carregados em estruturas do tipo DataFrame, utilizando a biblioteca pandas, para tratamento, limpeza e análise, resultando em indicadores de Engenharia de Produção pertinentes ao contexto do dataset, conforme as variáveis disponíveis.
5. Fase 5 - Interpretação e recomendação: os indicadores obtidos foram interpretados conforme os fundamentos de SIG estudados, completando o ciclo dado → informação → conhecimento → decisão. Os resultados foram consolidados e apresentados por meio de tabelas e gráficos e discutidos na seção de resultados do artigo.

O procedimento foi executado com as seguintes ferramentas: linguagem Python (versão 3.13), com as bibliotecas pandas para manipulação de dados e a biblioteca de conexão compatível com o SGBD adotado (psycopg2 para PostgreSQL, mysql-connector para MySQL ou pymongo para MongoDB). O ambiente de desenvolvimento utilizado foi Jupyter Notebook, e o versionamento do trabalho foi realizado com Git, com repositório hospedado no GitHub.

4. Resultados e Discussão

A aplicação do Procedimento Operacional Padrão (POP) permitiu a conexão direta ao banco de dados do sistema ERP e a extração automatizada das informações operacionais por meio da linguagem Python. Foram processados os registros referentes ao exercício de 2025, abrangendo dados de vendas, produção, planejamento e estoques.

A partir dos dados obtidos, foram gerados indicadores relacionados à rentabilidade dos produtos, comportamento da demanda, planejamento da produção e gestão de estoques. Os resultados são apresentados e discutidos nas subseções seguintes, demonstrando como a

extração direta dos dados possibilita a geração de informações relevantes para apoio à tomada de decisão.

4.1 Margem de Contribuição dos produtos do portfólio

A margem de contribuição foi calculada com o objetivo de avaliar a contribuição individual de cada produto para a cobertura dos custos fixos e geração de lucro. Esse indicador é amplamente utilizado na Engenharia de Produção para subsidiar decisões relacionadas ao mix de produção e à priorização de recursos produtivos. Os resultados analisados encontram-se apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Margem de contribuição dos produtos do portfólio

Produto / SKU	Preço Venda (R\$)	Margem (%)	Avaliação
BMB-100 – Bomba Centrífuga 1cv	1.200,00	55,0%	Excelente
BMB-200 – Bomba Centrífuga 2cv	1.850,00	55,0%	Excelente
BMB-300 – Bomba Submersa 3cv	2.600,00	55,0%	Excelente
VLV-050 – Válvula Esfera 1/2"	180,00	55,0%	Excelente
VLV-075 – Válvula Esfera 3/4"	240,00	55,0%	Excelente
VLV-100 – Válvula Gaveta 1"	—	55,0%	Excelente
PRES-01 – Conjunto Pressurizador	—	55,0%	Excelente
BOOS-02 – Conjunto Booster Duplo	—	55,0%	Excelente

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Observa-se que todos os produtos apresentaram margem de contribuição de 55%, indicando a adoção de uma política de precificação baseada em markup padronizado. Essa uniformidade sugere que as decisões de priorização produtiva não devem ser orientadas exclusivamente pela rentabilidade unitária, uma vez que não existem diferenças significativas entre os itens analisados.

Sob a ótica da Engenharia de Produção, torna-se mais relevante considerar fatores como demanda, capacidade produtiva e participação no faturamento para definição das prioridades operacionais.

4.2 Análise ABC do Portfólio de Produtos

A Análise ABC, fundamentada no Princípio de Pareto, constitui uma das ferramentas mais utilizadas na Engenharia de Produção para apoiar decisões relacionadas à gestão de estoques, planejamento da produção e definição de prioridades operacionais. Seu princípio consiste em classificar os itens de acordo com sua representatividade dentro de um determinado critério de análise, permitindo concentrar esforços gerenciais sobre os produtos de maior impacto para o desempenho organizacional.

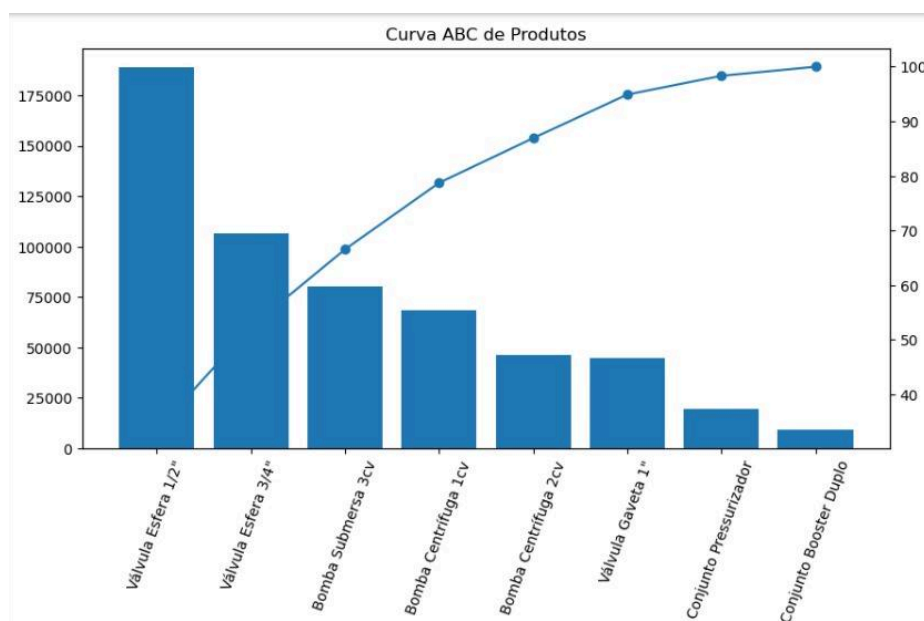
Neste estudo, a técnica foi aplicada sob duas perspectivas complementares: participação no volume físico de vendas e participação no faturamento total. Os produtos foram classificados em três categorias conforme sua contribuição acumulada para cada indicador, sendo Classe A os itens de maior relevância estratégica, Classe B os de importância intermediária e Classe C aqueles de menor representatividade. Os resultados da classificação por volume de vendas são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Classificação ABC dos produtos por volume de vendas

Produto	Qtd. Vendida	Part. (%)	Acum. (%)	Classe
Válvula Esfera 1/2"	188.707	33,5%	33,5%	A
Válvula Esfera 3/4"	106.577	18,9%	52,4%	A
Bomba Submersa 3cv	80.064	14,2%	66,6%	A
Bomba Centrífuga 1cv	68.687	12,2%	78,7%	A
Bomba Centrífuga 2cv	46.141	8,2%	86,9%	B
Válvula Gaveta 1"	44.992	8,0%	94,9%	B
Conjunto Pressurizador	19.313	3,4%	98,3%	C
Conjunto Booster Duplo	9.386	1,7%	100,0%	C

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Imagem 1: Curva ABC dos produtos por volume de vendas



Fonte: Autores (2026)

Os resultados apresentados na Tabela 2 e na Figura 3 evidenciam uma concentração significativa do volume comercializado em poucos itens do portfólio. As válvulas de esfera de 1/2" e 3/4" representam, conjuntamente, mais da metade das unidades vendidas no período analisado, alcançando participação acumulada de 52,4%. Quando adicionadas as bombas Submersa 3cv e Centrífuga 1cv, os quatro produtos classificados como Classe A passam a representar 78,7% de todo o volume comercializado.

Sob a ótica da Engenharia de Produção, esse comportamento indica que uma parcela reduzida do portfólio exerce forte influência sobre a carga operacional dos processos produtivos, exigindo atenção especial no planejamento da capacidade, programação da produção e gestão de materiais. Eventuais falhas de abastecimento ou restrições de capacidade envolvendo esses itens possuem potencial para impactar diretamente o nível de atendimento da demanda.

A configuração observada na curva ABC demonstra uma concentração moderada das vendas, característica comum em ambientes industriais nos quais coexistem produtos de alto giro e itens de demanda mais específica. Nesse contexto, recomenda-se que os produtos classificados na Classe A sejam acompanhados por meio de políticas mais rigorosas de controle de estoque, monitoramento de demanda e planejamento de reposição, uma vez que sua indisponibilidade tende a produzir efeitos mais expressivos sobre o desempenho operacional da organização.

A análise ABC por faturamento complementa a classificação baseada no volume físico de vendas, permitindo identificar os produtos que exercem maior influência sobre a receita da organização. Diferentemente da análise por quantidade comercializada, essa abordagem

considera o valor financeiro gerado por cada item, evidenciando produtos que, mesmo apresentando menor volume de vendas, possuem elevada representatividade econômica. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Classificação ABC dos produtos por faturamento

Produto	Faturamento	Part. (%)	Acum. (%)	Classe
Bomba Submersa 3cv	R\$ 197.508.298	35,1%	35,1%	A
Bomba Centrífuga 2cv	R\$ 80.069.832	14,2%	49,4%	A
Bomba Centrífuga 1cv	R\$ 77.577.804	13,8%	63,2%	A
Conjunto Pressurizador	R\$ 76.617.996	13,6%	76,8%	A
Conjunto Booster Duplo	R\$ 60.423.236	10,7%	87,5%	B
Válvula Esfera 1/2"	R\$ 32.289.170	5,7%	93,3%	B
Válvula Esfera 3/4"	R\$ 24.272.189	4,3%	97,6%	C
Válvula Gaveta 1"	R\$ 13.555.504	2,4%	100,0%	C

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Os resultados demonstram uma distribuição distinta daquela observada na análise ABC por volume de vendas. Enquanto as válvulas apresentaram elevada participação na quantidade de unidades comercializadas, os produtos de maior valor agregado passaram a concentrar a maior parcela da receita gerada pela empresa.

A Bomba Submersa 3cv apresentou a maior participação individual no faturamento, respondendo por 35,1% da receita total. Em conjunto com as Bombas Centrífugas 1cv e 2cv e o Conjunto Pressurizador, os produtos classificados como Classe A representam 76,8% do faturamento acumulado, evidenciando elevada concentração da receita em um grupo reduzido de itens do portfólio.

Observa-se ainda que os conjuntos pressurizadores, embora apresentem participação relativamente modesta no volume comercializado, assumem posição de destaque quando analisados sob a perspectiva financeira. Esse comportamento evidencia a importância da utilização de indicadores complementares na avaliação do desempenho do portfólio, uma vez que produtos de baixa movimentação física podem exercer papel significativo na geração de receita.

A comparação entre as análises ABC por volume e por faturamento permite identificar dois grupos com relevâncias distintas para a operação. As válvulas apresentam maior impacto sobre a carga operacional e o fluxo produtivo em função de seu elevado volume de vendas, enquanto as bombas e conjuntos exercem maior influência sobre os resultados financeiros da organização devido ao seu maior valor unitário.

Sob a perspectiva da Engenharia de Produção, esse resultado reforça a necessidade de equilibrar decisões relacionadas ao planejamento da capacidade, gestão de estoques e programação da produção. A priorização baseada exclusivamente no volume ou exclusivamente no faturamento pode conduzir a decisões subótimas, sendo recomendada uma abordagem integrada que considere simultaneamente os impactos operacionais e econômicos dos diferentes produtos do portfólio.

A Bomba Submersa 3cv destaca-se como o produto mais estratégico em faturamento, gerando isoladamente R\$ 197,5 milhões — 35,1% do faturamento total. As quatro bombas e conjuntos da Classe A (por faturamento) respondem por 76,8% da receita total, enquanto as válvulas — dominantes em volume — representam apenas 12,5% do faturamento. Esta inversão é característica de portfólios industriais com produto âncora de alto valor.

A análise cruzada das duas curvas ABC revela dois eixos estratégicos distintos: as válvulas são críticas para o volume e para a frequência de atendimento ao cliente, enquanto as bombas e conjuntos são críticas para a geração de receita e margem absoluta. O planejamento de produção e estoque deve contemplar ambas as perspectivas.

A análise temporal do faturamento mensal é fundamental para a identificação de sazonalidades, o dimensionamento da capacidade produtiva e o planejamento financeiro. No contexto da Engenharia de Produção, flutuações acentuadas na demanda exigem estratégias de nivelamento (heijunka) para evitar alternância entre períodos de sobrecarga e ociosidade na planta.

Além da análise da composição do portfólio, torna-se relevante compreender o comportamento da demanda ao longo do horizonte analisado. Para isso, foi avaliada a evolução mensal do faturamento e da quantidade de pedidos registrados em 2025. Essa análise permite identificar possíveis padrões temporais, oscilações de mercado e variações que possam impactar o planejamento da produção e a gestão da capacidade produtiva.

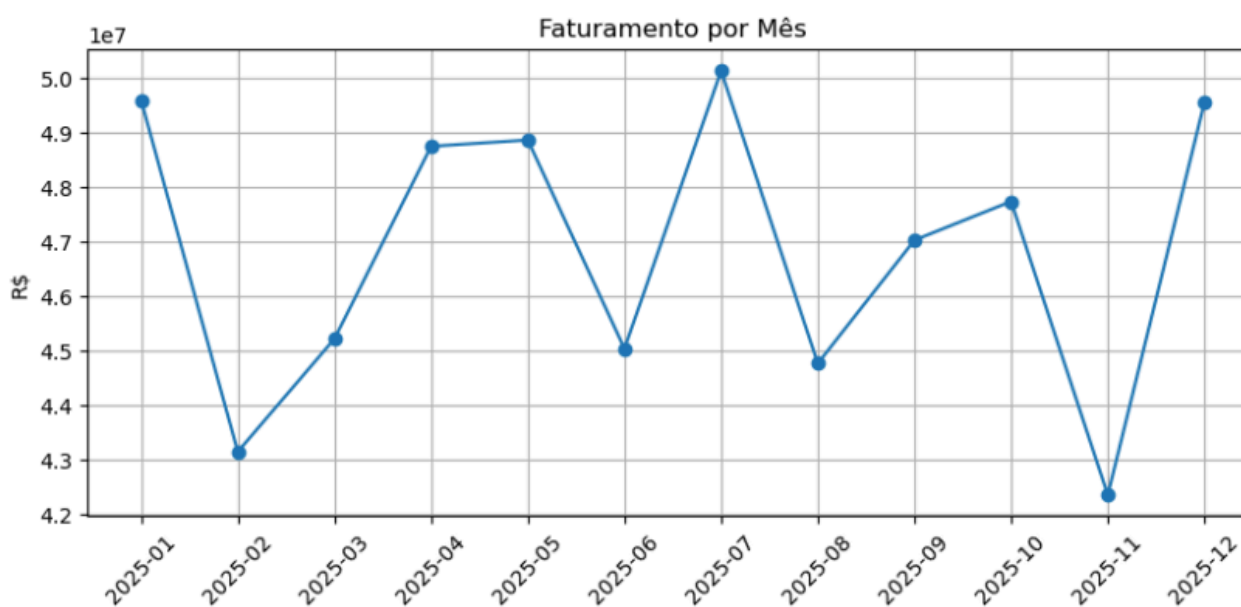
Os resultados são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Evolução mensal do faturamento e quantidade de pedidos em 2025

Mês	Faturamento (R\$)	Pedidos	Var. vs Média
Jan/2025	49.604.907,90	10	+0,9%
Fev/2025	43.158.247,20	10	-12,5%
Mar/2025	45.229.431,00	16	-8,3%
Abr/2025	48.758.808,00	13	-1,0%
Mai/2025	48.874.134,70	13	-0,8%
Jun/2025	45.049.124,60	9	-8,7%
Jul/2025	50.143.132,00	12	+2,1%
Ago/2025	44.777.626,90	11	-9,2%
Set/2025	47.037.829,40	15	-4,6%
Out/2025	47.747.961,00	18	-3,2%
Nov/2025	42.365.688,00	12	-14,2%
Dez/2025	49.567.138,00	13	+0,7%

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Figura 4 – Evolução mensal do faturamento em 2025



Fonte: Autores (2026)

O faturamento acumulado em 2025 totalizou R\$ 562,3 milhões, resultando em uma média mensal de aproximadamente R\$ 46,9 milhões. A Figura 4 evidencia que, embora existam

oscilações ao longo do ano, o comportamento da receita permanece relativamente estável, sem a presença de tendências consistentes de crescimento ou retração.

Os menores resultados foram observados nos meses de fevereiro e novembro, que apresentaram faturamentos de R\$ 43,2 milhões e R\$ 42,4 milhões, respectivamente. Em contrapartida, julho registrou o maior faturamento do período, ultrapassando R\$ 50 milhões. Apesar dessas variações, a amplitude observada entre os meses permanece relativamente limitada quando comparada ao volume total movimentado pela empresa, indicando estabilidade da demanda ao longo do exercício analisado.

A comparação entre faturamento e quantidade de pedidos sugere que as oscilações observadas não estão associadas exclusivamente ao valor médio das vendas, mas também à frequência de compras realizadas pelos clientes. Enquanto junho registrou apenas nove pedidos, outubro apresentou dezoito, evidenciando diferenças relevantes no comportamento de compra ao longo do ano.

Sob a perspectiva da Engenharia de Produção, esse comportamento reforça a importância do monitoramento contínuo da demanda como suporte ao Planejamento e Controle da Produção (PCP). Mesmo em cenários sem forte sazonalidade, variações na entrada de pedidos podem impactar a utilização da capacidade produtiva, o dimensionamento de estoques e a programação das operações.

Adicionalmente, os resultados indicam potencial para aplicação de técnicas de previsão de demanda que permitam antecipar oscilações de mercado e apoiar decisões relacionadas ao planejamento de recursos produtivos. A utilização de modelos preditivos pode contribuir para aumentar a aderência entre produção planejada e demanda efetivamente realizada, reduzindo desperdícios e melhorando o desempenho operacional da organização.

4.3 Balanceamento Produção x Demanda

O alinhamento entre a produção planejada e a demanda efetivamente realizada constitui uma das principais responsabilidades do Planejamento e Controle da Produção (PCP). A análise dessa relação permite avaliar o grau de aderência do planejamento produtivo às necessidades do mercado, fornecendo subsídios para decisões relacionadas à gestão de estoques, utilização da capacidade produtiva e dimensionamento dos recursos operacionais.

Em ambientes industriais, desvios significativos entre produção e demanda podem resultar em impactos relevantes para o desempenho organizacional. Quando a produção supera as vendas realizadas, ocorre a formação de estoques excedentes, aumentando custos de armazenagem e capital imobilizado. Por outro lado, quando a demanda é superior à produção disponível,

podem ocorrer rupturas de estoque, atrasos nas entregas e redução do nível de serviço ao cliente. Dessa forma, o acompanhamento desse indicador torna-se fundamental para a identificação de oportunidades de melhoria no processo de planejamento.

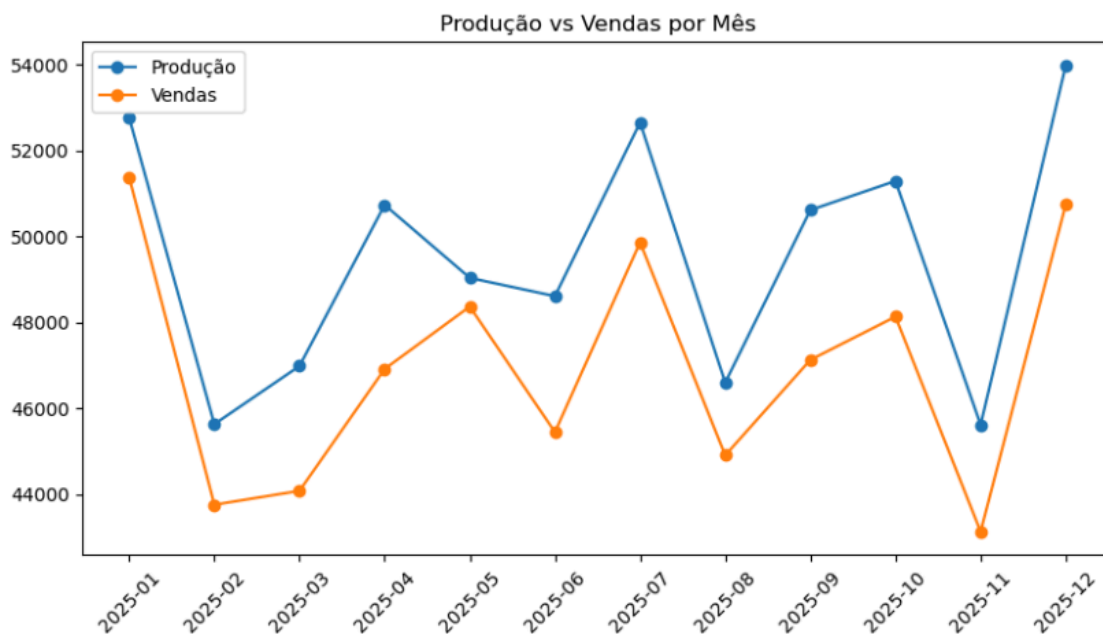
Com o objetivo de avaliar o equilíbrio entre os volumes produzidos e comercializados ao longo do período analisado, foram comparadas as quantidades planejadas para produção com as vendas efetivamente realizadas em cada mês de 2025. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5 e na Figura 5.

Tabela 5 – Comparação entre produção planejada e vendas realizadas em 2025

Mês	Prod. Planejada	Vendas	Gap (un.)	Gap (%)
Jan/25	52.769	51.382	1.387	2,7%
Fev/25	45.632	43.755	1.877	4,3%
Mar/25	46.987	44.079	2.908	6,6%
Abr/25	50.740	46.917	3.823	8,1%
Mai/25	49.039	48.372	667	1,4%
Jun/25	48.614	45.446	3.168	7,0%
Jul/25	52.658	49.865	2.793	5,6%
Ago/25	46.602	44.906	1.696	3,8%
Set/25	50.619	47.129	3.490	7,4%
Out/25	51.297	48.136	3.161	6,6%
Nov/25	45.618	43.128	2.490	5,8%
Dez/25	53.991	50.752	3.239	6,4%

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Figura 5 – Comparação mensal entre produção planejada e vendas realizadas em 2025



Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Os resultados apresentados evidenciam que a produção planejada permaneceu superior às vendas realizadas durante todos os meses analisados. Esse comportamento demonstra uma diferença sistemática entre o volume programado pelo PCP e a demanda efetivamente absorvida pelo mercado, indicando a adoção de uma estratégia conservadora de planejamento ou possíveis oportunidades de melhoria nos parâmetros utilizados para previsão da demanda. O desvio médio observado foi de aproximadamente 5,5%, correspondendo a um excedente médio de 2.558 unidades produzidas por mês em relação às vendas registradas. Os maiores desvios ocorreram nos meses de abril (+8,1%), setembro (+7,4%) e junho (+7,0%), enquanto maio apresentou o menor diferencial (+1,4%), representando o período de maior equilíbrio entre os fluxos produtivo e comercial.

Sob a perspectiva da Engenharia de Produção, a manutenção de uma margem positiva entre produção e demanda pode ser justificada pela necessidade de assegurar níveis adequados de serviço ao cliente, reduzindo o risco de rupturas decorrentes de oscilações de mercado, atrasos de fornecimento ou imprecisões nas previsões. Entretanto, quando esse comportamento ocorre de forma contínua ao longo de todo o horizonte analisado, torna-se necessário avaliar se os benefícios associados à disponibilidade de produtos compensam os custos adicionais relacionados à armazenagem, ao capital imobilizado e à manutenção dos estoques.

A análise conjunta desse indicador com os níveis de estoque apresentados na seção seguinte sugere que a organização opera com relativa folga em seu planejamento produtivo. Embora essa estratégia contribua para reduzir o risco de desabastecimento, ela também evidencia

potencial para aprimoramento dos parâmetros de planejamento, especialmente aqueles relacionados às previsões de demanda e à definição dos estoques de segurança.

Dessa forma, recomenda-se o monitoramento contínuo da aderência entre produção planejada e demanda realizada, buscando reduzir gradativamente os desvios observados sem comprometer o nível de atendimento aos clientes. A melhoria desse indicador pode contribuir para a redução dos custos operacionais, aumento da eficiência do planejamento e melhor aproveitamento dos recursos produtivos.

A análise conjunta da produção planejada e das vendas realizadas evidencia um padrão consistente de excedente produtivo ao longo de 2025, com gap médio de 2.558 unidades por mês, equivalente a aproximadamente 5,5% da demanda observada. Os maiores desvios foram registrados nos meses de abril (+8,1%), setembro (+7,4%) e junho (+7,0%), enquanto maio apresentou o menor diferencial (+1,4%), caracterizando o período de maior aderência entre o planejamento e a demanda efetivamente realizada.

Sob a perspectiva da Engenharia de Produção, esse comportamento pode estar associado à adoção de estoques de segurança como mecanismo de proteção contra incertezas da demanda e variações operacionais. Nesse contexto, torna-se relevante avaliar os níveis de estoque mantidos pela organização, a fim de verificar se a estratégia de planejamento adotada está alinhada às necessidades de atendimento do mercado e aos custos inerentes à manutenção dos estoques.

4.4 Gestão de Estoques

A gestão de estoques desempenha papel fundamental no equilíbrio entre nível de serviço e eficiência operacional. Estoques insuficientes podem comprometer o atendimento da demanda e provocar rupturas, enquanto níveis excessivos aumentam os custos de armazenagem e o capital imobilizado. Dessa forma, a análise da cobertura de estoque permite avaliar o grau de proteção da operação frente às incertezas do ambiente produtivo.

O indicador de cobertura de estoque expressa quantas vezes o estoque disponível supera o estoque mínimo de segurança estabelecido para cada item. Valores inferiores a 1,0 indicam situação de ruptura, enquanto índices entre 1,0 e 1,5 representam condição de atenção. Coberturas superiores a 1,5 são consideradas adequadas para garantir maior estabilidade operacional. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Cobertura dos estoques em relação ao estoque de segurança

Produto	Est. Atual	Est. Segurança	Cobertura	Status
Bomba Centrífuga 1cv	120	60	2,00×	Saudável
Bomba Centrífuga 2cv	80	40	2,00×	Saudável
Bomba Submersa 3cv	50	25	2,00×	Saudável
Válvula Esfera 1/2"	900	400	2,25×	Saudável
Válvula Esfera 3/4"	700	300	2,33×	Saudável
Válvula Gaveta 1"	450	200	2,25×	Saudável
Conjunto Pressurizador	20	10	2,00×	Saudável
Conjunto Booster Duplo	12	6	2,00×	Saudável

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Os resultados apresentados na Tabela 6 demonstram que todos os produtos analisados possuem cobertura superior a 2,0 vezes o estoque de segurança, sendo classificados como saudáveis de acordo com os critérios adotados. As maiores coberturas foram observadas para as Válvulas Esfera 3/4" (2,33×) e 1/2" (2,25×), indicando maior margem de proteção frente a possíveis oscilações da demanda ou atrasos de reposição.

Embora os níveis de cobertura observados indiquem uma condição favorável sob a ótica da disponibilidade de materiais, a interpretação desse resultado deve ser complementada por outros indicadores de desempenho logístico. Em especial, o giro de estoque permite avaliar a velocidade de renovação dos itens e a eficiência da utilização dos recursos investidos em estoque.

Essa análise torna-se particularmente relevante em ambientes com elevada movimentação de materiais, nos quais níveis aparentemente confortáveis de cobertura podem coexistir com frequentes necessidades de reposição. Dessa forma, a avaliação conjunta entre cobertura e giro de estoque possibilita uma compreensão mais abrangente da eficiência da gestão de materiais e dos riscos associados ao abastecimento da operação.

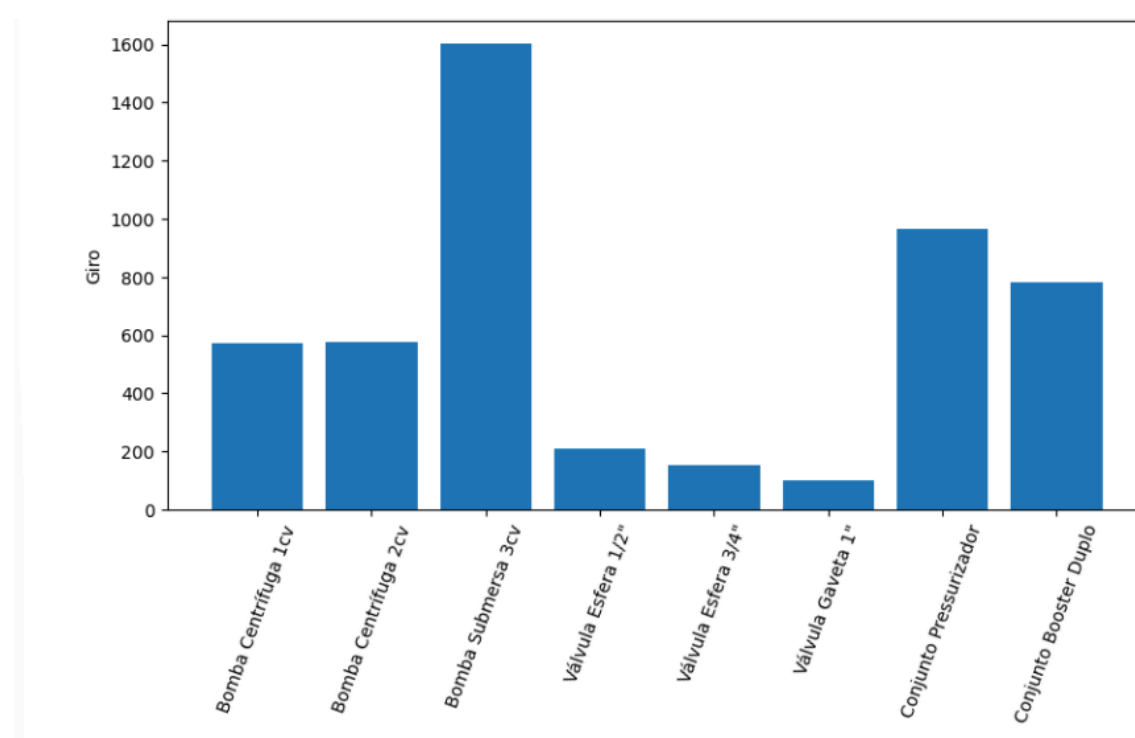
Tabela 7 – Giro de estoque dos produtos analisados em 2025

Produto	Vendas Totais	Est. Inicial	Giro (vezes/ano)
Bomba Submersa 3cv	80.064	50	1.601,3×
Conjunto Pressurizador	19.313	20	965,7×

Conjunto Booster Duplo	9.386	12	782,2×
Bomba Centrífuga 2cv	46.141	80	576,8×
Bomba Centrífuga 1cv	68.687	120	572,4×
Válvula Esfera 1/2"	188.707	900	209,7×
Válvula Esfera 3/4"	106.577	700	152,3×
Válvula Gaveta 1"	44.992	450	100,0×

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP

Figura 6 – Comparação do giro de estoque por produto em 2025



Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Os giros observados são extremamente elevados para todos os produtos, com destaque para a Bomba Submersa 3cv (1.601×), o Conjunto Pressurizador (966×) e o Conjunto Booster Duplo (782×). Estes valores indicam que os estoques físicos são mantidos em patamares muito baixos em relação ao volume de vendas, o que é coerente com uma estratégia de produção puxada (just-in-time ou make-to-order).

Do ponto de vista da Engenharia de Produção, giros tão elevados exigem: (i) lead times de produção extremamente curtos e confiáveis; (ii) fornecedores de matéria-prima com alta pontualidade; e (iii) processos de planejamento de necessidades de materiais (MRP) bem

calibrados. A ausência de qualquer um desses elementos pode resultar em ruptura de estoque praticamente imediata, dado o baixo nível de estoque físico disponível.

4.5 Plano Mestre de Produção

O Planejamento Mestre de Produção (MPS — Master Production Schedule) define as quantidades a produzir de cada item no horizonte de planejamento, traduzindo a previsão de demanda em ordens de produção. A acurácia do MPS, medida pelo erro percentual médio entre a quantidade planejada e a quantidade prevista pela previsão de demanda, é um indicador crítico da qualidade do processo de planejamento.

A análise abrangeu 96 registros (8 produtos × 12 meses), com os seguintes resultados globais:

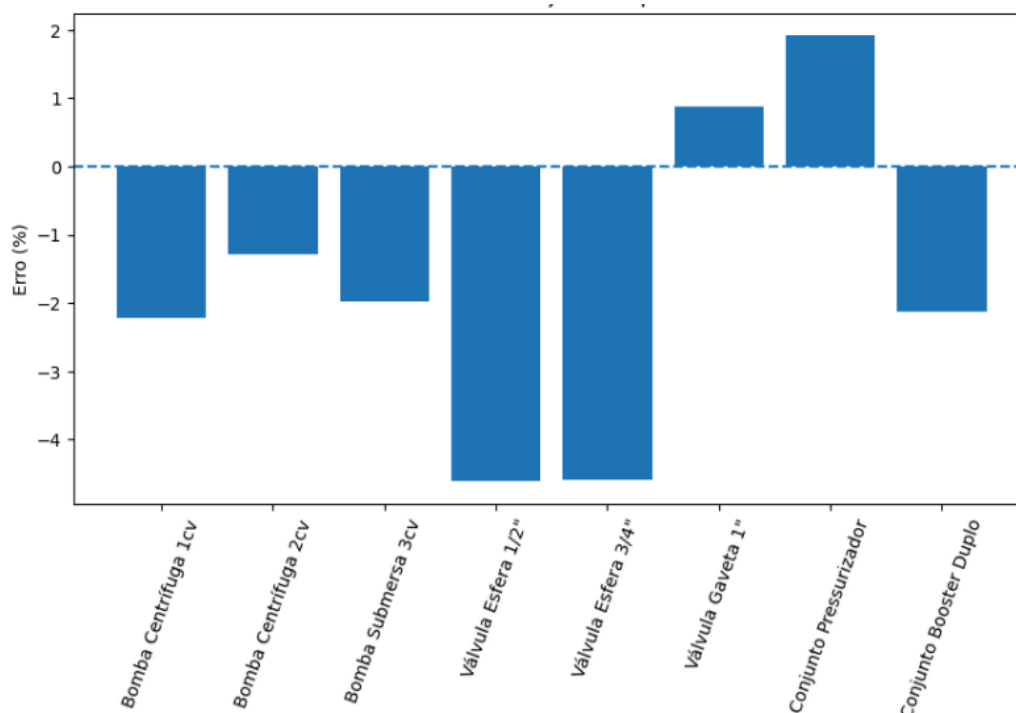
- Erro médio geral: -1,75% (leve tendência de subplanejamento em relação à previsão de demanda)
- Maior superplanejamento pontual: +8,1% (Válvula Gaveta 1" em julho/2025)
- Maior subplanejamento pontual: -11,5% (Válvula Esfera 3/4" em fevereiro e Válvula Esfera 1/2" em junho)

Tabela 8 – Avaliação da acurácia do Plano Mestre de Produção por produto

Produto	Erro Médio (%)	Diagnóstico
Bomba Centrífuga 1cv	-2,2%	Subplanejamento leve — dentro do limite aceitável
Bomba Centrífuga 2cv	-1,3%	Subplanejamento leve — dentro do limite aceitável
Bomba Submersa 3cv	-2,0%	Subplanejamento leve — dentro do limite aceitável
Válvula Esfera 1/2"	-4,6%	Subplanejamento moderado — maior desvio negativo
Válvula Esfera 3/4"	-4,6%	Subplanejamento moderado — atenção à demanda crescente
Válvula Gaveta 1"	+0,9%	Superplanejamento leve — aceitável
Conjunto Pressurizador	+1,9%	Superplanejamento leve — aceitável
Conjunto Booster Duplo	-2,1%	Subplanejamento leve — dentro do limite aceitável

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Figura 7 – Erro médio de planejamento por produto



Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados extraídos do ERP.

Os resultados apresentados na Tabela 8 demonstram que o processo de planejamento da empresa apresenta elevado nível de aderência às previsões de demanda. O erro médio global de $-1,75\%$ encontra-se dentro de uma faixa considerada satisfatória para operações industriais, indicando adequada calibração dos parâmetros utilizados pelo Planejamento e Controle da Produção (PCP). Além disso, a maior parte dos produtos apresentou desvios próximos de zero, evidenciando consistência no processo de elaboração do Plano Mestre de Produção.

As principais exceções foram observadas para as Válvulas Esfera 1/2" e 3/4", que registraram erro médio de $-4,6\%$, indicando uma tendência recorrente de subestimação da demanda desses itens. Considerando sua elevada representatividade no volume comercializado pela empresa, esse comportamento pode aumentar o risco de insuficiência de produção em períodos de maior demanda. Nesse sentido, recomenda-se a revisão dos parâmetros de previsão utilizados para esses produtos, buscando aprimorar a aderência entre a demanda prevista e a produção planejada.

5. Considerações Finais

O presente estudo atingiu seu objetivo ao aplicar e validar o Procedimento Operacional Padrão (POP) proposto para extração autônoma de dados operacionais a partir de um sistema ERP industrial. A aplicação da metodologia permitiu transformar dados transacionais em

informações gerenciais relevantes, demonstrando a viabilidade do uso de ferramentas de programação e consultas estruturadas a bancos de dados como suporte à tomada de decisão em ambientes produtivos.

Os resultados obtidos evidenciaram que a autonomia técnica do engenheiro no acesso e tratamento dos dados possibilita maior agilidade na geração de indicadores e diagnósticos operacionais, reduzindo a dependência de relatórios previamente estruturados e ampliando a capacidade analítica das áreas de planejamento e gestão. Dessa forma, o estudo reforça a importância do desenvolvimento de competências relacionadas à análise de dados e à utilização de ferramentas computacionais no contexto da Engenharia de Produção.

A aplicação do POP permitiu identificar aspectos relevantes do desempenho operacional da empresa analisada. Os resultados demonstraram uma estrutura de estoques adequadamente dimensionada, elevados índices de giro para os produtos do portfólio e um processo de planejamento com boa acurácia global. Entretanto, também foram identificadas oportunidades de melhoria relacionadas ao alinhamento entre produção e demanda, à gestão dos estoques de alta rotatividade e à calibração dos parâmetros de previsão utilizados no Plano Mestre de Produção.

Em relação ao balanceamento entre produção e demanda, observou-se um excedente médio de aproximadamente 5,5% entre o volume produzido e as vendas realizadas ao longo do período analisado. Embora esse comportamento possa estar associado à manutenção de estoques de segurança e à busca por elevados níveis de serviço, sua ocorrência sistemática sugere a necessidade de monitoramento contínuo dos parâmetros de planejamento, visando reduzir excedentes produtivos e minimizar custos associados à manutenção de estoques.

No que se refere à gestão de estoques, os elevados índices de giro identificados para alguns produtos evidenciam uma operação caracterizada por intensa movimentação de materiais e baixos níveis de estoque físico. Esse cenário reforça a importância da integração entre suprimentos, planejamento da produção e gestão de materiais, de forma a garantir a continuidade operacional e reduzir riscos de desabastecimento.

Por fim, a análise da acurácia do Plano Mestre de Produção indicou desempenho satisfatório de forma geral, mas apontou oportunidades de aperfeiçoamento para itens específicos do portfólio, especialmente aqueles com maior participação no volume de vendas. O aprimoramento dos métodos de previsão de demanda pode contribuir para aumentar a confiabilidade do planejamento e reduzir desvios entre demanda prevista e produção programada.

Como oportunidade para trabalhos futuros, recomenda-se a ampliação do escopo metodológico para incluir bases de dados não relacionais e fontes de dados provenientes de sistemas de monitoramento industrial. Essa expansão poderá viabilizar análises mais abrangentes sobre desempenho operacional, manutenção, qualidade e produtividade, fortalecendo a aplicação de conceitos associados à Indústria 4.0 e à gestão orientada por dados no contexto da Engenharia de Produção.

REFERÊNCIAS

- ABNT — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001: sistemas de gestão da qualidade — requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
- BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. *Software Architecture in Practice*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2012.
- CARVALHO, R. B. Competências do Engenheiro de Produção na Indústria 4.0. *Informativo da Gestão da Produção*, 2019.
- CIOLACU, M. et al. Education 4.0: Fostering student's performance with machine learning methods. In: IEEE International Conference on E-Health Networking, Application & Services, 2017. Anais... [S. l.]: IEEE, 2017.
- CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970.
- DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Banco de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de banco de dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- FOWLER, M.; SADALAGE, P. J. *NoSQL distilled: a brief guide to the emerging world of polyglot persistence*. Boston: Addison-Wesley, 2013.
- FOWLER, Martin. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston: Addison-Wesley, 2002.
- FRANCISCONI, L. M. *Modelagem e análise de processos produtivos*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.
- FUKUDA, D. O.; MARIZ, F. B. A. R.; MESQUITA, M. A. Impactos da Indústria 4.0 na Gestão de Operações. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), 37., 2017, Joinville. Anais... Rio de Janeiro: ABEPRO, 2017.
- GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. *Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0*. Frankfurt: Acatech, 2013.
- LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de informação gerenciais*. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.
- MARTIN, Robert C. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Boston: Prentice Hall, 2017.
- O'BRIEN, James A. *Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

SACKEY, S. M. et al. Challenges and opportunities in engineering education for Industry 4.0. *Global Journal of Engineering Education*, v. 18, n. 1, p. 38-45, 2016.

SENGE, Peter M. *A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende*. São Paulo: Best Seller, 1990.

SOUSA, A. L. et al. Aplicação da modelagem matemática na otimização de sistemas industriais. *Gestão & Produção*, v. 25, n. 4, p. 770-784, 2018.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. *Princípios de sistemas de informação*. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.